

ITEM 334 – SYNDROME CORONAIRE AIGU

Définitions	Syndrome coronaire aigu	= Toute douleur thoracique d'allure angineuse survenant <i>de novo</i> , de manière prolongée, ou d'aggravation récente chez un patient avec ou sans antécédent coronarien	
		Sans sus-décalage du segment ST	= Occlusion partielle - Angor instable : présentation clinique, sans élévation de troponine - IDM ST- (ou SCA ST- tropo + ou NSTEMI) : élévation de troponine
		Avec sus-décalage du segment ST	= Occlusion totale : rupture de plaque d'athérome - IDM ST+ (ou STEMI)
	Infarctus du myocarde	= SCA avec élévation de troponine : reflet d'une nécrose myocardique irréversible - A la suite d'un IDM ST- : infarctus sans onde Q = sous-endocardique - A la suite d'une IDM ST+ : infarctus avec onde Q = transmural	
		IDM ancien	- Troponine normale - Onde Q à l'ECG - Zone nécrotique à l'imagerie : akinésie fibreuse à l'ETT...
		Classification (Société européenne de Cardiologie)	- IDM type 1 : spontané (ST- ou ST+) - IDM type 2 : 2 ^{ndr} à un déséquilibre entre apports et besoins en O ₂ du myocarde - IDM type 3 : décès du patient au cours d'un SCA ST+ avant dosage de troponine - IDM type 4 : survenant au décours d'une intervention coronaire percutanée - IDM type 5 : survenant au décours d'un pontage coronarien
Troponine	= Enzyme cardiaque, libérée en cas de nécrose myocardique (> 1 g de tissu myocardique) - IDM : élévation en 3 à 4h , proportionnelle à l'étendue de la nécrose, persistant jusqu'à 15 jours - Causes de faux positif : anémie, myocardite, EP, choc, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, crise aiguë hypertensive, bradycardie, tachycardie, spasme coronarien - Spécifique du tissu cardiaque : non élevé par d'autres atteintes musculaires (rhabdomyolyse...)		
Autres marqueurs myocardiques	- Myoglobine (marqueur précoce) : élévation en 2-3h , pic en 8-12h , normalisation en 24-36h - Créatine phosphokinase iso-enzyme MB (CPK-MB) : élévation en 6h, pic en 36h (plus précoce < 12h si reperfusion), normalisation en 3-4 jours - Transaminase SGOT : élévation en 8h, pic en 24h, normal en 8-14 jours - LDH (notamment LDH1) : élévation en 24h, pic en 3-4 jours, normal en 6 jours		
Physiopathologie	- Rupture ou érosion d'une plaque athéromateuse (vulnérable car inflammatoire, jeune) : réaction thrombotique locale, favorisant la vasoconstriction coronaire paroxystique - IDM ST- = fragmentation du thrombus : migration dans la distalité de l'artère coronaire (embolies capillaires) → constitution de foyers de micro-nécrose , à l'origine d'une élévation de troponine → nécrose généralement limitée, sans retentissement significatif sur le fonctionnement cardiaque - IDM ST+ = occlusion totale d'une artère coronaire → anoxie puis nécrose myocardique du segment irrigué (nécrose totale en 12h), à l'origine d'une élévation de troponine → akinésie du segment concerné (avec hyperkinésie transitoire des autres territoires), en partie réversible si reperfusion rapide (phénomène de sidération), puis réduction secondaire de la FEVG et dilatation du VG, responsable d'une insuffisance cardiaque chronique - Autres effets de la nécrose : - Favorise la survenue tardive de trouble du rythme ventriculaire - Dyskinésie (contraction paradoxale) avec risque d' anévrisme ventriculaire gauche		

SCA SANS SUS-DECALAGE SEGMENT ST				
Diagnostic	SF	Douleur thoracique		= Caractéristiques identique à l'angor d'effort, mais circonstance de survenue particulière
			Evocatrice	- Angor spontané prolongé (> 20 minutes), notamment nocturne, régressif spontanément ou après trinitrine - Angor de novo : angor d'effort inaugural d'emblée sévère (classe CCS 2 ou 3) - Angor crescendo : aggravation récente d'un angor stable, pour des efforts moins important, cédant lentement à l'arrêt de l'effort ou à la prise de trinitrine - Récidive angineuse post-IDM : angor < 1 mois suivant la constitution d'un IDM
			Atypique	= Fréquent chez les femmes, patients jeunes < 40 ans, âgés > 75 ans ou diabétique - Douleur épigastrique de repos - Douleur thoracique en coup de couteau, pseudo-pleurétique - Evocateur : non influencée par la mobilisation de la région douloureuse, par la respiration profonde ou par la position
	SC	= Normal dans la majorité des cas - Contexte : atcds coronariens, FdRCV, prise d'aspirine récente - Signes de mauvaise tolérance : hypotension, tachycardie, choc cardiogénique, OAP... - Facteur aggravant : fièvre, anémie, tachycardie, hypoxémie, bradycardie, valvulopathie, arrêt d'anti-angineux		
	PC	ECG de repos	= ECG per-critique 17 dérivations (V3R-V4R, V7-V8-V9) : anomalies localisatrices - Ondes T positives et pointues (stade hyperprécoce) - Sous-décalage ST - Ondes T négatives → Un ECG entièrement normal pendant une douleur thoracique élimine quasiment le SCA	
Troponine		- Dosage dès le 1 ^{er} contact avec résultat rapide (< 1h), renouvelé si négatif à H+6 et H+9 ou 3-6h après une éventuelle récédive douloureuse - Retour à la normal : rapide en 2 à 3 jours		
Autres		- RP systématique : diagnostic différentiel, cardiopathie préexistante - Echo cardiaque trans-thoracique recommandée : diagnostic différentiel, complication - Bilan biologique standard : NFS, hémostase, iono, urée, créat, bilan hépatique, lipase, CRP		
Pronostic	Stratification du risque	Score GRACE	= Risque de décès ou d'IDM hospitalier et ultérieur - Selon : l'âge, la fréquence cardiaque, la PAS, la créatininémie, les signes d'IVG, la survenue d'un arrêt cardiaque, le sous-décalage ST et l'élévation de troponine	
		Score CRUSADE	= Risque hémorragique sous antiagrégant plaquettaire - Selon : l'hématocrite, la clairance de la créatinine, la fréquence cardiaque, le sexe, les symptômes d'insuffisance cardiaque, les atcds vasculaires, le diabète et la PAS	
TTT	Mise en condition	→ Hospitalisation en USIC par transport médicalisé - Repos au lit - Monitoring : PA, FC, scope avec monitoring continu du segment ST - Mesures associées : hydratation IV ± oxygénothérapie si saturation < 90-95%		
	Antiagrégant plaquettaire	Aspirine	= Systématique : dose de charge de 160 à 325 mg IVD puis 75 mg/j à vie	
		Inhibiteur P2Y12	= Associé à l'aspirine : en dose de charge, puis à dose d'entretien pendant 12 mois - Ticagrelor (Brilique®) si patient à haut risque : 90 x 2 mg po puis 90 mg x 2/j → Contre-indiqué en cas d'antécédent d'AVC hémorragique ou anticoagulant - Prasugrel (Efient®) si patient à haut risque : 60 mg po puis 10 mg/j → Contre-indication en cas d'âge > 75 ans, poids < 60 kg, ou antécédent d'AVC - Clopidogrel (Plavix®) uniquement si patient à bas risque ou si CI au prasugrel/ticagrelor (AVC hémorragique, anticoagulant) : 600 mg po puis 75 mg/j	
		Anti-GPIIb/IIIa	= Abciximab, eptifibatide, tirofiban : bolus IV puis perfusion IVSE - Indication : angor réfractaire, au cours puis au décours immédiat d'une angioplastie coronaire	
	Anticoagulation curative	- HNF si patient à haut risque : - 60-70 UI/kg ou 5000 UI IVD puis 12-15 UI/kg/h ou 1000 UI/h IVSE - Objectif de TCA = 1,5 à 2,5 - HBPM si patient à haut risque : enoxaparine 1 mg/kg ou 100 UI/kg x 2/j SC - Fondaparinux (Arixtra®) si coronarographie différée (patient à bas risque) : 2,5 mg/j SC - Bivalirudine (Angiox®) : 0,1 mg/kg bolus IVD puis 0,25 mg/kg/h IVSE		

TTT	Anti-ischémique		- β-bloquant (aténolol si FEVG normal, bisoprolol si FEVG altéré) : surtout si tachycardie ou HTA - Dérivés nitrés par voie sublinguale : traitement de la crise angineuse - Anticalcique (vérapamil ou diltiazem) : en cas de composante spastique majeure (sus-décalage ST transitoire lors de la crise angineuse) ou si contre-indication aux β-bloquants
	Traitements associés		- Morphine IV si douleur importante - IPP
	REVASCULARISATION MYOCARDIQUE		= Généralement coronarographie avec angioplastie + stent ± anti-GP22b/IIIa - Interruption de l'anticoagulation curative (HNF ou HBPM) en fin de procédure (sauf cas particulier) → Traitement conservateur uniquement médical : patient coronarien non revascularisable, patient grabataire
		Patient instable	- Angor réfractaire ou récidive angineuse documentée (ECG) sous traitement médical optimal - Insuffisance cardiaque gauche (OAP) - Trouble du rythme ventriculaire menaçant (TV, FV) - Instabilité hémodynamique → Coronarographie en urgence dans les < 2 heures
		Patient stable	Critère primaire - Score GRACE > 140 - ↗ significative de la troponine - Modification dynamique de ST ou de l'onde T → Coronarographie dans les 24h
			Critère secondaire - Score GRACE > 110 - Comorbidité : diabète, insuffisance rénale et/ou FEVG < 40% - Angor post-infarctus récent < 1 mois - Angioplastie coronaire récente < 6 mois - Antécédent de pontage → Coronarographie dans les 24 à 72h
		Patient non à haut risque	- Score GRACE < 109 - Aucune récidive douloureuse - ECG normale à l'admission, sans modification dans les 6-9h - Troponine normal à l'admission, sans élévation dans les 6-9h → Documenter une éventuelle maladie coronarienne par un test d'ischémie (ECG d'effort, test avec imagerie fonctionnelle) ± coroscanner → Coronarographie selon la positivité des tests
	Après revascularisation	Poursuivre ou introduire	- Aspirine à vie - Inhibiteurs de P2Y12 pendant 12 mois (sauf en cas de risque hémorragique) - β-bloquant - IEC à introduire dans les 24h (ou ARA2 si mal tolérés) - Statine à introduire dans les 24h - IPP pendant 1 mois si risque d'ulcère gastroduodénal ou d'hémorragie intestinale - Diurétique de l'anse (Lasilix®) si signes congestifs et dysfonction VG - Eplérénone (Inspra® ou Aldactone®) si FEVG < 40% ou signes d'insuffisance cardiaque
		Stopper	- Morphine, nitrés, traitement anticoagulant, anti-GPIIb/IIIa

SCA AVEC SUS-DECALAGE PERMANENT DU SEGMENT ST

Etiologie	- Athérome coronarien : cause principale - Spasme coronaire prolongé = angor de Prinzmetal - Thrombose sur coronaire saine : sujet jeune avec déficit en protéine C, S ou antithrombine III - Artérite non athéromateuse : coronarite ostiale de la syphilis, Kawasaki, Takayashu, lupus, PR, périartérite noueuse - Traumatisme des artères coronaires : chirurgie cardiaque, angioplastie - Dissection aortique avec dissection coronaire - Embolie coronaire : endocardite infectieuse, prolapsus de la valve mitrale, myxome de l'oreillette gauche, FA - Anomalie congénitale des coronaires - Cause hématologique : thrombocythémie essentielle, CIVD, état d'hypercoagulabilité - Cocaïne														
Diagnostic	SF	- Prodrome : crises douloureuses récurrentes d'angor instable - Douleur typique : douleur angineuse prolongée > 30 minutes, trinitro-résistante, souvent plus violente, habituellement au repos (ou récupération après l'effort) - Douleur atypique : brûlure rétrosternale, douleur épigastrique (IDM inférieur), limitée à une irradiation (bras, épaules, poignets, mâchoires, dos) ou absente (complication révélatrice ou découverte d'une onde Q) - Autres : sueurs, éructations, nausées/vomissements (IDM inférieur), angoisse, fatigue, syncope, palpitation													
	SC	- Examen clinique généralement normal en l'absence de complication ± fébricule possible - Signes de complications : IVG (crépitant, désaturation, dyspnée), choc cardiogénique (hypotension, marbrure, tachycardie), IVD, complication mécanique (souffle d'IM, de CIV), frottement péricardique													
	ECG	Dans les 10 minutes suivant le 1 ^{er} contact médical → un ECG per-critique normal élimine quasiment le diagnostic													
		Chronologie	- Ondes T pointues, symétriques, amples (stade hyper-précoce) - Sus-décalage du segment ST (onde de Pardee) : convexe vers le haut, englobant l'onde T, ≥ 2 mm en précordial (V1-V6) ou ≥ 1 mm en frontal, sur 2 dérivations contiguës, avec image en miroir (sous-ST) → Apparaît dans les 1^{ère} heures, doit revenir à la normal en moins de 3 semaines - Onde Q de nécrose (> 40 ms et ≥ 1 mm ou > 1/3 de R) : entre H6 et H12, persiste souvent (séquelles) - Négativation des ondes T : généralement vers le 2^{ème} jour, persistance variable - Apparition d'un BBG associé à une symptomatologie typique												
		Localisation	<table><tr><th colspan="2">Coronaire gauche (IVA et Cx)</th><th>Coronaire droite</th></tr><tr><td>- Antéro-septal (IVA) : V1-V2-V3</td><td>- Latéral bas (Cx) : V5-V6</td><td>- Inférieure : D2-D3, aVF</td></tr><tr><td>- Apical : V4</td><td>- Antérieur étendu : V1 à V6, D1, aVL</td><td>- Ventricule droit : V3r-V4r</td></tr><tr><td>- Latéral haut (Cx) : D1-aVL</td><td>- Postérieur (Cx) : V7-V8-V9</td><td>- Septal profond : inférieur + antéro-septal</td></tr></table>	Coronaire gauche (IVA et Cx)		Coronaire droite	- Antéro-septal (IVA) : V1-V2-V3	- Latéral bas (Cx) : V5-V6	- Inférieure : D2-D3, aVF	- Apical : V4	- Antérieur étendu : V1 à V6, D1, aVL	- Ventricule droit : V3r-V4r	- Latéral haut (Cx) : D1-aVL	- Postérieur (Cx) : V7-V8-V9	- Septal profond : inférieur + antéro-septal
		Coronaire gauche (IVA et Cx)		Coronaire droite											
		- Antéro-septal (IVA) : V1-V2-V3	- Latéral bas (Cx) : V5-V6	- Inférieure : D2-D3, aVF											
	- Apical : V4	- Antérieur étendu : V1 à V6, D1, aVL	- Ventricule droit : V3r-V4r												
	- Latéral haut (Cx) : D1-aVL	- Postérieur (Cx) : V7-V8-V9	- Septal profond : inférieur + antéro-septal												
	Image en miroir	- Infarctus inférieur ou basal : sous-décalage ST dans les dérivations antérieures - Infarctus antérieur ou latéral : sous-décalage ST dans les dérivations inférieures - Onde Q en territoire basal : grandes ondes R en V1-V2													
IDM antérieur sur BBG	- Sus-décalage ST en V5-V6 ou sous-décalage ST en V1-V2 - Onde Q en V5-V6 - Signe de Cabrera (crochetage de la branche ascendante de QS de V1 à V3)														
Bio	Enzymes cardiaques	= Dosage à l'admission, répété à 6-9h et à 12-24h : le niveau atteint par les marqueurs spécifiques (pic) est corrélé à la taille et au pronostic de l'IDM (sauf si reperfusion très précoce) - Troponine Ic/Tc en 1^{ère} intention : ↗ en 4-6h, pic en 24h, reste élevé pendant 10 jours - CPK-MB en 2nd intention ou pour le diagnostic de récurrence précoce post-IDM : ↗ en 6h, pic en 24h (< 12h si reperfusion), normal en 2 à 3 jours - Myoglobine en 2nd intention si tableau atypique nécessitant un diagnostic très précoce (confirmé par un dosage ultérieur de troponine) : ↗ en 1h													
	- Syndrome inflammatoire (2-3 jours) : ↗ VS, fibrinogène, hyperleucocytose à PNN (par démargination) - Evaluation des FdRCV : - Bilan lipidique : ↘ du cholestérol total pendant plusieurs mois - Glycémie à jeun, HbA1c : hyperglycémie transitoire à l'admission → contrôle à 3 mois														
PC	ETT	→ En urgence si complication (OAP, choc), souffle à l'auscultation, doute diagnostique → Pratiquée sinon systématiquement à J0-J1 - Importance de l'IDM : zone hypo-/akinétique avec hyperkinésie des segments sains, FEVG - Complication : épanchement péricardique, IM, rupture septale, thrombus apical, anévrisme VG													
	Test d'ischémie	= Epreuve d'effort ou imagerie fonctionnelle : intérêt pronostic en post-IDM - Réalisé dès le 5^{ème} jour d'hospitalisation en l'absence de contre-indication - Indication : thrombolyse IV, absence de reperfusion, lésions controlatérales à la coronarographie													

Diagnostic différentiel	Myocardite aiguë		- Douleur thoracique, modification ECG avec sus-décalage du segment ST et ↑ troponine - Coronarographie : absence d'occlusion ou de sténose coronaire - IRM cardiaque : rehaussement tardif non systématisé, plutôt sous-épicaire
	Syndrome de Tako-Tsubo		= Cardiomyopathie de stress : souvent déclenché par un stress aigu (peur, émotion), touche le plus souvent la femme ménopausée - Douleur thoracique, modification ECG avec sus-décalage ST puis ondes T négatives (généralement en précordial) ± ondes Q transitoires en antéro-septal, ↑ modérée de troponine - ETT : akinésie, voire dyskinésie, généralement apical (<i>apical ballooning</i>) et médio-ventriculaire - Coronarographie (souvent réalisé) : coronaires saines - Récupération spontanée en quelques jours/semaines
Cas particuliers	IDM du ventricule droit		= IDM étendu au VD (20% des cas) : surtout des infarctus inférieurs, généralement par lésion de la CD - Tableau grave : instabilité hémodynamique, signes d'IVD aiguë, sans OAP - ECG : sus-décalage ST en V3r-V4r + signes d'infarctus inférieur - ETT : dilatation et hypokinésie du VD, dilatation de l'OD, insuffisance tricuspide par dilatation de l'anneau - Cathétérisme (peu utilisé) : adiasstolie (↑ pression auriculaire droite) - Souvent compliqué de FA : réduction rapide → Contre-indique l'administration de vasodilatateurs
	IDM ancien		= 2 critères/3 : douleur typique, élévation enzymatique et/ou onde Q
Pronostic	Facteurs pronostiques		- Age, diabète, antécédents d'IDM, insuffisance rénale, délai de prise en charge - Étendue et localisation antérieure de la nécrose, FEVG, PA à l'admission
	Stade de Killip		- Stade 1 = sans IVG : absence de crépitation à l'auscultation pulmonaire → < 10% mortalité - Stade 2 = sub-OAP : râles crépitant ne dépassant pas la moitié des champs pulmonaires - Stade 3 = OAP : râles crépitant dépassant la moitié des champs pulmonaires - Stade 4 = choc cardiogénique
PEC pré-hospitalière	→ Transport médicalisé par SAMU avec défibrillateur disponible - Mise en conditions : VVP (à gauche, loin du poignet), scope, saturation ± oxygénothérapie si saturation < 90-95%		
	TTT médical	Antiagrégant plaquettaire	- Aspirine systématique : dose de charge de 250 mg IV, puis 75 mg/j po - Inhibiteur P2Y12 : ticagrelor, prasugrel ou clopidogrel → Prasugrel contre-indiqué si : âge > 75 ans, poids < 60 kg, atcd d'AVC → Ticagrelor contre-indiqué si : atcd d'AVC hémorragique → Le clopidogrel est le seul utilisable en cas de thrombolyse
		Anti-coagulation curative	= Systématique : HNF, bivalirudine (Angiox®) ou HBPM - Si angioplastie primaire : privilégier bivalirudine ou HNF, interrompu en fin de procédure - Si thrombolyse IV : HNF ou HBPM (bivalirudine non indiqué), poursuivi jusqu'à la coronarographie
			- Morphine IV si besoin - Anxiolytique si angoisse très importante
Reperfusion myocardique	Indication		- Tout patient présentant un SCA ST+ depuis < 12h : douleur thoracique typique trinitro-résistante > 20 minutes avec sus-décalage ST ou apparition d'un BCG à l'ECG (sans attendre la troponinémie) - Douleur thoracique > 12 heures : revascularisation en cas de signes d'ischémie persistant (douleur thoracique, ECG), préférentiellement par coronarographie - IDM silencieux ou inaperçu (patient greffé cardiaque ou diabétique sévère) : différencier infarctus ancien d'un infarctus actuel par la clinique, l'élévation de la troponine et l'ETT → coronarographie en urgence si doute
	Angioplastie primaire		= En 1^{ère} intention si délai suffisant, contre-indication à la thrombolyse, échec de la thrombolyse, IDM compliqué ou doute diagnostique - Confirmation diagnostique et thérapeutique : thrombo-aspiration, dilatation au ballonnet et mise en place d'un stent ± anti-GP2B3A en cas de lésion complexe (thrombus volumineux) - Critères de reperfusion : restauration d'un flux épicaire normal (TIMI 3) et d'une perfusion capillaire normale (opacification complète et transitoire du myocarde : blush) → Seule la lésion coronaire responsable de l'IDM est traitée à la phase aiguë

Reperfusion myocardique	Fibrinolyse intra-veineuse	Indication	= Douleur thoracique < 12 heures avec impossibilité de réalisation d'une angioplastie primaire dans les 90-120 minutes suivant le 1^{er} contact médical (ECG) - Réalisé de préférence au domicile du patient (FIV pré-hospitalière) → Correspond à une salle d'angioplastie à une distance ≥ 45-60 minutes	
		Suites	- Angioplastie de sauvetage en urgence si échec de la thrombolyse - Coronarographie dans les 3h à 24h si succès : revascularisation adaptée	
		Contre-indication	CI absolue	CI relative
			- Hémorragie cérébro-méningée ou AVC ischémique < 6 mois - Chirurgie générale < 10 jours - Chirurgie vasculaire < 1 mois - Malformation vasculaire - Tumeur cérébrale - Traumatisme crânien sévère récent - Ulcère digestif - Pathologie de l'hémostase - Dissection aortique - Ponction hépatique ou lombaire < 24h	- Age > 75 ans - AIT < 6 mois - Traitement par anticoagulant oral - Grossesse - Poussée ulcéreuse < 6 mois - HTA non contrôlée > 200 mmHg - IHC sévère - Endocardite infectieuse - Manœuvres de RCP prolongées
		Méthode	- TNK-tPA (Métalyse®) : bolus de 0,53 mg/kg associé au traitement par aspirine et clopidogrel en dose de charge et héparinothérapie pendant 48h ou jusqu'à réalisation de la coronarographie - Activateur tissulaire du plasminogène = t-PA (Actilyse®)	
		Critères de reperfusion	= Obtenus dans les 90 minutes : dans 50 à 60% des cas - Syndrome de reperfusion : régression rapide de la douleur et du sus-décalage du segment ST (> 70% dans la dérivation maximale ou par somme des sus-décalage) → Possiblement absent malgré une reperfusion confirmée à l'angiographie - Peut être associé à : trouble du rythme ventriculaire, BAV (surtout en cas de désobstruction coronaire droite), augmentation paradoxale de la douleur et du sus-décalage ST, syndrome hypotension-bradycardie (IDM inférieur)	
		Complication	- AVC : 0,6 à 2% des cas, hémorragique dans 50% des cas → arrêt immédiat - Risque de ré-occlusion (RO) : surtout en cas d'interruption des antiagrégants du fait d'une complication hémorragique → ↗ douleur, signes ECG, CK-MB	
	- Revascularisation efficace : - Sédation de la douleur - ECG : régression du sus-décalage ST - Arythmie de perfusion = RIVA : aspect de TV lente, brève, bénigne - Pic de troponine puis diminution			
PEC hospitalière	→ Hospitalisation enUSIC : mise au repos au lit strict , scope, VVP - Surveillance : clinique, ECG (monitorage continu), biologique (cycle enzymatique à H6 et H12, glycémie, créatininémie, NFS), échocardiographie - En l'absence de complication : assis au lit dans les 12h suivant l'admission, marche à plat le 2 ^{ème} jour, marche en côte les jours suivant, sortie d'hôpital dès le 5 ^{ème} jour, arrêt de travail pour 1 mois - Possiblement suivi d'un séjour en centre de réadaptation cardiaque : PEC des FdRCV, réadaptation à l'effort			
	β-bloquant	= Limite l'extension de la nécrose et la survenue de troubles du rythme et action antalgique - D'emblée par voie IV : si tachycardie adrénérquique, HTA ou douleur persistante sous morphinique → Risque de décompensation cardiaque : prescrit avec prudence, enUSIC, à demi-vie courte en cas d'insuffisance cardiaque - Précocement par voie orale (enUSIC) : majorité des cas		
	IEC	- Débuté dans les 24h à dose progressive		
	Eplérénone	= Anti-aldostérone : débuté précocement en cas d'IDM étendu (FEVG < 40%) ou d'insuffisance cardiaque		
	Autres traitements	- Poursuite de l' aspirine + inhibiteur P2Y12 pendant 1 an (même si aucun stent n'est posé) - Statine - Dérivés nitrés à la demande - Relai AVK seulement si : thrombus intra-ventriculaire gauche, FA, complication thrombotique veineuse		
→ Aucune indication systématique des dérivés nitrés (seulement à visée diagnostique : délétère si nécrose étendue au VD), des anticalciques ou des antiarythmiques				

COMPLICATIONS AIGUËS DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE

→ Le principal traitement d'une complication est la revascularisation en urgence

Trouble du rythme et de la conduction	Mort subite	= Principale cause de décès à la phase aiguë : le plus souvent due à un trouble du rythme ventriculaire au cours des 1 ^{ère} heures du SCA ST+, ou parfois par trouble conducteur - Si ACR ressuscité : coronarographie diagnostique et thérapeutique en urgence
	Trouble du rythme ventriculaire	= Très fréquent à la phase initiale d'un IDM, indépendant de l'étendue de l'ischémie - Extrasystole ventriculaire - TV non soutenu : β -bloquant (sotalol) - TV soutenu : choc électrique externe si mal tolérée, puis amiodarone IV - Fibrillation ventriculaire : choc électrique externe d'extrême urgence puis massage cardiaque et ventilation + prévention des récidives par amiodarone IV - Rythme idio-ventriculaire accéléré : TV lente à fréquence de 80 bpm → Aucune indication de pose d'un DAI en urgence (déclenché par un facteur aigu)
	Trouble supra-ventriculaire	= FA, flutter auriculaire, tachycardie atriale → réduction spontanée - Risque : décompensation hémodynamique ou accident embolique
	Troubles de conduction	- Bradycardie sinusale, bloc sino-auriculaire, paralysie sinusale (IDM inférieur) : atropine IV - BAV de l'IDM inférieur (nodal, transitoire) : BAV II Mobitz 1 , répondant à l' atropine IV - BAV de l'IDM antérieur (hissien, irréversible) : BAV II Mobitz 2 ou BAV III → atropine ou isoprénaline IV , puis sonde d'entraînement électro-systolique d'emblée - Mise en place préventive d'une SEES si alternance BBG-BBD ou BBD-HBAG/HBPG, voire BBG
Complication hémodynamique	Insuffisance cardiaque gauche	= Conséquence de l' étendue de la nécrose , d'une complication mécanique (IM, CIV) ± favorisé par une arythmie : évaluation écho-cardiographique précoce - Sévérité définie par la classification de Killip
	Choc cardiogénique	= Généralement par nécrose étendue du VG , ou conséquence d'une atteinte du VD ou d'une complication mécanique : complique 7% des IDM, rarement inaugural (dans les 24-48h) - Tableau de choc : hypotension artérielle mal tolérée, ne répondant pas au remplissage, après correction d'une éventuelle bradycardie/tachycardie ou arythmie - ETT = principal examen complémentaire : cause - TTT : coronarographie en urgence , traitement symptomatique (intubation + ventilation mécanique, dobutamine , oxygénothérapie , diurétique si OAP ± assistance circulatoire par contre-pulsion intra-aortique en 1 ^{ère} intention, ou circulation extracorporelle → Pronostic hospitalier très sombre : mortalité > 70%
	Insuffisance cardiaque droite	- Doit faire suspecter : communication inter-ventriculaire (CIV par rupture septale), IVG (IDM étendu), infarctus du VD , EP ou tamponnade
Complication mécanique	Insuffisance mitrale	= Par dilatation de l'anneau (IM tardive), dysfonction du pilier inférieur (IDM inférieur) ou rupture de pilier (pilier postérieur si IDM inférieur ou pilier antérolatéral si IDM antérieur) - OAP massif et brutal avec souffle holosystolique de pointe (souvent discret) - Diagnostic échographique - TTT : remplacement valvulaire chirurgical ± précédé d'une assistance circulatoire par CPIA
	Rupture septale avec CIV	= Non rare (1-2%) : complication des IDM antérieurs étendus, généralement après 24-48h - Etat de choc avec souffle précordial holosystolique en rayon de roue (parfois absent) associé à une IVD ou IVG , ou possible souffle asymptomatique - ETT avec Doppler : défaut septal, shunt, complications (dysfonction VG, HTAP...) - TTT : revascularisation + fermeture chirurgicale rapide → mortalité élevée = 25 à 60%
	Rupture de la paroi libre du VG	- Aiguë (rare) : collapsus avec dissociation électromécanique, rapidement fatal - Subaiguë : récidive douloureuse pseudo-angineuse avec sus-décalage ST ou hypotension artérielle brutale et prolongée , puis tamponnade → chirurgie en urgence
Autres	Thrombose précoce de stent	= En général dans la 1 ^{ère} semaine suivant l'ATL + stent → toute douleur thoracique brutale survenant après une ATL + stent doit faire suspecter une thrombose de stent - Si survenue précoce < 1-2 jours : dosage de CK-MB → Coronarographie en urgence
	Péricardite précoce	- Très fréquentes, souvent asymptomatique , ou douleur de péricardite, frottement péricardique, décollement péricardique à l'échographie - TTT si douleurs péricardiques intenses : aspirine à dose anti-inflammatoire (3g/j) ou AINS

COMPLICATIONS TARDIVES DE L'INFARCTUS DU MYOCARDE

Phase tardive	Insuffisance cardiaque chronique	= Cardiomyopathie ischémique : complication grave, 1^{ère} cause d'insuffisance cardiaque - Cause : - Lésion myocardique définitive : nécrose puis fibrose - Anomalie fonctionnelle transitoire : sidération après reperfusion précoce (réversible dans les 2 semaines) ou hibernation après hypoperfusion myocardique chronique - Bilan de viabilité (évaluer la part de territoires nécrosés et viables) : scintigraphie myocardique de perfusion, échographie de stress à la dobutamine ou IRM cardiaque - Revascularisation si sténose sévère avec myocarde viable - Réévaluation du FEVG après revascularisation : la baisse persistante de la FEVG est un FdR de décompensation et de survenue tardive de troubles du rythme ventriculaire - Evolution naturelle : dilatation globale du VG (par remodelage) ± zone anévrismale
	Troubles du rythme ventriculaire	= TV/FV de survenue tardive > 1 semaine : d'autant plus fréquent que la nécrose myocardique est étendue, favorisé par une ischémie résiduelle - Indication possible de DAI prophylactique si FEVG < 35% à distance de l'IDM (> 6 semaines)
	Anévrisme ventriculaire	= Le plus souvent asymptomatique : persistance d'un sus-décalage ST > 3 semaines dans le territoire de l'infarctus, dépistage à l'ETT - Complication : - Thrombose intra-anévrismale : risque d'embolie systémique (AIT, AVC, ischémie aiguë des MI...) - Insuffisance cardiaque - TTT: - Anticoagulation efficace si thrombus visible - Chirurgical (rare) : résection de l'anévrisme si cavité ventriculaire restante suffisante
	Thrombose tardive de stent	= Jusqu'à 2-3 ans après mise en place - Tableau : SCA nécessitant une coronarographie en urgence
	Resténose intra-stent	= Risque maximal à 6 mois après la mise en place - Tableau : angor chronique stable, dépisté par un test d'ischémie
	Péricardite tardive	= Syndrome de Dressler : généralement à la 3^{ème} semaine - Signes associés : - Arthralgie - Epanchement pleural gauche - Syndrome inflammatoire important avec fièvre - Evolution favorable sous anti-inflammatoire - Réduire l'anticoagulation
	Syndrome épaule-main	= Neuro-algodystrophie dans les mois suivant l'IDM, associant périarthrite scapulo-humérale + troubles trophiques et phénomènes vasomoteurs de la main - TTT : repos, antalgique, kiné, anti-ostéoclastique ± infiltration corticoïde

PRISE EN CHARGE POST-INFARCTUS

Evaluation post-IDM	C	- Bilan des FdRCV - Recherche d'une persistance de douleur d'angor à l'effort ou au repos - Signes d'insuffisance cardiaque - Recherche d'autres localisations athéromateuse
	PC	- ECG : anomalie de repolarisation (persistance d'un sus-décalage ST), sous-décalage ST, ondes Q localisatrices, troubles du rythme ventriculaire (ESV, TV), troubles conductif - RP : cardiomégalie, syndrome interstitiel - ETT : localisation et étendue de l'IDM, FEVG résiduelle, complications - IRM cardiaque si ETT non contributive - Selon l'orientation : écho-Doppler TSA/AMI...
	Bilan coronaire	- Lésions coronariennes pluri-tronculaires = les lésions non responsables du SCA ne sont pas traitées à la phase aiguë : recherche d'ischémie myocardique par test d'ischémie (épreuve d'effort, imagerie fonctionnelle) → revascularisation par angioplastie + stent si test positif - Test d'ischémie à visée localisatrice à 6 mois : recherche d'une sténose intra-stent
TTT	Traitement médical systématique	- Aspirine à vie - Inhibiteur P2Y12 (clopidogrel, prasugrel, ticagrélor) : systématique pendant 1 an après tout SCA/IDM → Variable selon le traitement si angor stable : 1 mois si stent nu, 12 mois si stent actif, ∅ si pontage - Statine (à forte dose en cas de SCA) - β-bloquant : systématique en post-infarctus - IEC : systématique en post-infarctus
	Traitement médical selon le contexte	- Anticoagulant oraux si FA, thrombus du VG - Anti-arythmique - Antagoniste calcique - Furosémide (Lasilix®) : si signes congestifs - Eplérénone : si insuffisance cardiaque post-infarctus (FEVG < 40% ou signes cliniques) - IPP pendant 1 mois (autre que l'oméprazole : interaction avec le clopidogrel) - ARA2 si intolérance aux IEC
	Pose d'un DAI	- La survenue d'une TV ou d'une FV à la phase aiguë d'un SCA n'est pas une indication de DAI - Indication de DAI préventif : FEVG < 35% à 6 semaines après l'IDM
	Mesures associées	- Contrôle des FdR : arrêt du tabac, contrôle du surpoids, équilibre du diabète, contrôle de l'HTA, RHD - Réadaptation cardiovasculaire - Traitement hormonal substitutif : ne pas introduire si aucun avant IDM, à poursuivre si instauré avant - Diminuer le stress, traiter une dépression, soutien social, éducation du patient - Favoriser le retour au travail (arrêt de travail minimal de 1 mois), adapter le poste si besoin - Reprise de l'activité physique après 3 semaines - CI au Viagra® si prescription de dérivés nitrés retard, autorisé 2 mois après un IDM si asymptomatique - Conduite : - Autorisation de conduire un véhicule léger 1 mois après un IDM - Réévaluation pour poids lourd